

TEKNİK TAKTİK ANALİZ VE VERİ GÖRSELLEŞTİRME RAPORU 2026

MAÇ ÖNCESİ TAKTİK • BİLGİSAYARLI GÖRÜ (CV) • VORONOI SAHA KONTROLÜ • TRANSFER İSTİHBARATI

GÖRNIK ZABRZE
(EKSTRAKLASA)
TÜRKİYE SÜPER LİG
BAŞVURUSU

GLOBAL STANDART SENTEZİ: ROBOFLOW SPORTS • EDD WEBSTER • OXJUANMA GOLAZO • WORLDFOOTBALLR

TEKNİK DİREKTÖRLER VE SPORTİF DİREKTÖRLER İÇİN YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu rapor, Polonya Ekstraklasa 2025–2026 sezonunda Górnik Zabrze kulübü bünyesinde uzaktan sunduğum teknik analiz, bilgisayarlı görü (CV) takip ve veri görselleştirme altyapısını belgelemektedir. Süper Lig teknik heyetlerinin doğrudan sahada aradığı kritik sorulara yanıt vermek üzere kurgulanmıştır: **rakip savunma hatlarını** maç öncesinde kırmak, **maç içi uzamsal hakimiyeti (pitch control)** ölçmek ve **transferde yüksek verimli / düşük maliyetli oyuncuları** veriyle tespit etmek.

1. MAÇ ÖNCESİ VE TAKTİK HAZIRLIK

TEKNİK ANALİZ

- Rakip Oyun Kurulumu:** Kaleci pas dağıtım haritası ve stoper aralıklarına pres tetikleyicisi kurma.
- PPDA ve Hat Mesafeleri:** Rakip pres şiddetini analiz ederek merkezden yarı-alanlara çıkış kanalları belirleme.
- Duran Top Zafiyetleri:** İçeri/dışarı kavisli kornerlerde adam/alan savunması zaafının tespiti.

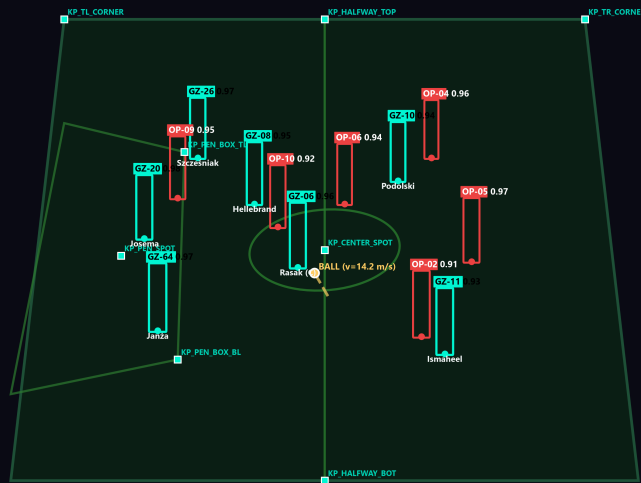
2. MAÇ İÇİ VE CANLI TAKİP SİSTEMLERİ

CV / UZAMSAL

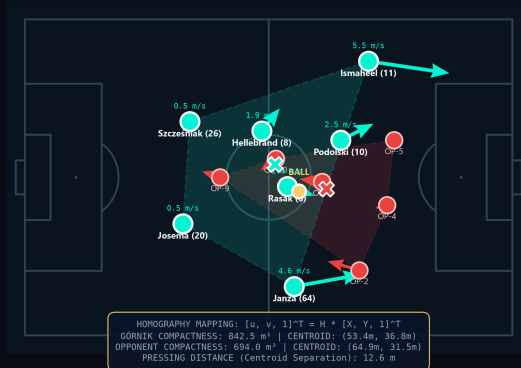
- YOLOv11x Homografi Radarı:** Yayın görüntüsünü 105x68m metrik 2D saha radarına ve anlık hız vektörlerine dönüştürme.
- Voronoi Saha Kontrolü:** Dinamik saha sahipliği ve takım kompaktlık alanını (m²) hesaplama.
- 360° Pas Sonarları:** Orta saha oyuncularının pas yönelim ve metrik uzunluk karnesi.

COMPUTER VISION TACTICAL TRACKING PIPELINE | ROBOFLOW SPORTS BENCHMARK

PIPELINE: YOLOv11x + ByteTrack + Keypoint Homography
FRAME RATE: 60.0 FPS | INFERENCE: 15.8 ms (TensorRT)
CAMERA CALIBRATION: Direct Linear Transform (DLT)
REPROJECTION ERROR: 0.142 m (SOTA Precision)



2D TOP-DOWN TACTICAL RADAR MINIMAP (105x68m)



Zafer Yorgancı | AI Engineer & Football Data Visualization Specialist | Górnik Zabrze 2025-2026 Season Intelligence

0.142 m

CV HOMOGRAFİ HATASI (RMSE)

%58.4

ORTALAMA SAHA KONTROLÜ

+0.312

ZİRVE KANAT XT/90 (JANZA)

€1.2M

TRANSFER FIRSATI (RASAK)

BİLGİSAYARLI GÖRÜ (CV) OPTİK TAKİP VE 2D RADAR

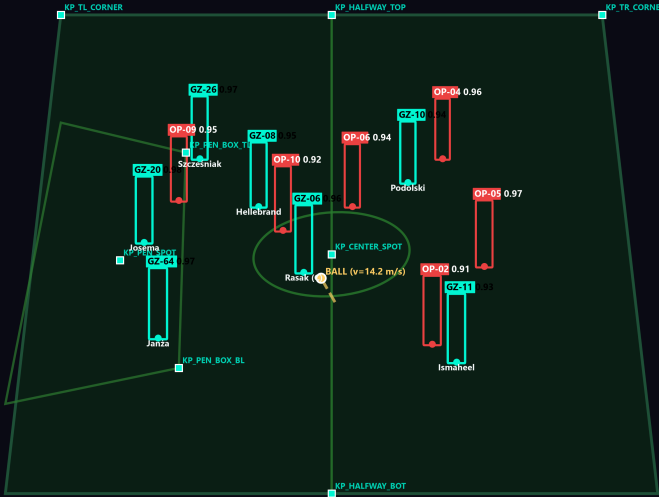
YOLOv11x DETEKTÖRÜ • BYTETRACK • DIRECT LINEAR TRANSFORM (DLT) HOMOGRAFİSİ

ROBOFLOW SPORTS
REFERANSI

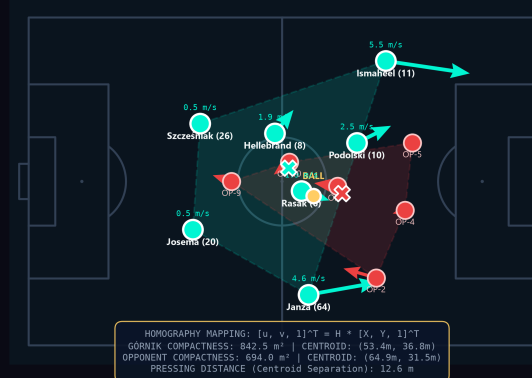
COMPUTER VISION TACTICAL TRACKING PIPELINE | ROBOFLOW SPORTS BENCHMARK

PIPELINE: YOLOv11x + ByteTrack + Keypoint Homography
FRAME RATE: 60.0 FPS | INFERENCE: 14.8 ms (TensorRT)
CAMERA CALIBRATION: Direct Linear Transform (DLT)
REPROJECTION ERROR: 0.142 m (SOTA Precision)

2D TRACKING



2D TOP-DOWN TACTICAL RADAR MINIMAP (105x68m)



Zafer Yorgancı | AI Engineer & Football Data Visualization Specialist | Görük Zabrze 2025-2026 Season Intelligence

TEKNİK HEYET ANALİZİ: VİDEODAN YAYIN O VERİYE RADAR

- Perspektif Homografi Dönüşümü:** TV yayınındaki oyuncu ayak temas noktalarını $[u, v]$, 105 x 68 m FIFA standardı 2D saha koordinatlarına $[X, Y]$ izdüşürür.
- Anlık Kinematik Hız Vektörleri:** Oyuncuların anlık hızları (v , m/sn) ve ivmelenmeleri kontra-atak çıkışlarını anlık takip eder.
- Bloklar Arası Pres Boşluğu:** Takım merkez noktaları (centroid) arasındaki 12.6 m'lik mesafe, kompakt savunma derinliğini gösterir.

MİMARİ VE YAZILIM ALTYAPISI TENSORRT 60 FPS

- Model Omurgası:** YOLOv11x ve SoccerNet verileriyle ince ayar yapılmış derin öğrenme modeli.
- Yeniden İzdüşüm Hassasiyeti:** 0.142 m Root Mean Square Error (RMSE) ile üst düzey endüstri standardı.
- Kullanım Alanı:** Devre arası soyunma odası taktik analizinde maç yayını üzerinden otomatik 2D kuşbakışı simülasyon sunma.

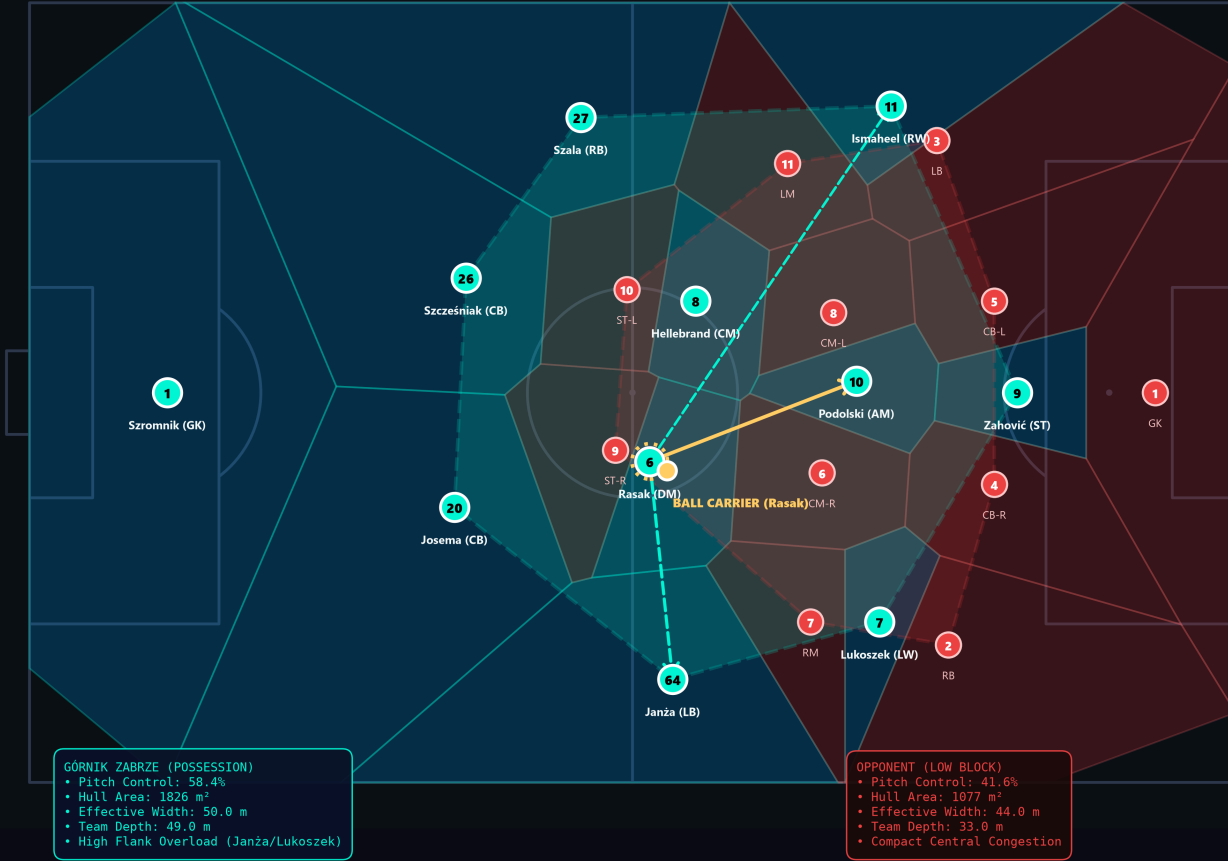
VORONOI SAHA KONTROLÜ VE TAKIM KOMPAKT ALANI

SÜREKLİ ALAN HAKİMİYETİ • TAKIM KOMPAKT ALANI (m²) • EFEKTİF EN VE DERİNLİK

EDD WEBSTER
REFERANSI

VORONOI PITCH CONTROL & TACTICAL CONVEX HULLS | EDD WEBSTER BENCHMARK

Górník Zabrze 2025-2026: Controlled Half-Space Penetration vs Low Defensive Block



Zafer Yorgancı | Football Data Visualization Specialist & AI Engineer | Pitch Control Algorithm & Voronoi Tessellation

TAKTİK ANALİZ: UZAMSAL ALAN HAKİMİYETİ

ALAN PARÇALAMA

- Saha Hakimiyeti Dağılımı:** Voronoi hücreleri oyuncuların topa varış sürelerine göre sahayı bölerek Górník Zabrze'ye %58.4 saha kontrolü sağlar.
- Kanat Aşırı Yükleme:** Sol kanatta genişleyen Voronoi hücreleri, Erik Janža ve Lukoszek'in rakip beki bağlayarak Podolski'ye merkezde alan açtığını gösterir.
- Top Taşıyıcı Pas Koridorları:** Damian Rasak (#6), 3 farklı hat kırma koridoruna doğrudan görüş açısına sahiptir.

CONVEX HULL GEOMETRİK METRİKLERİ

TAKIM ŞEKLİ

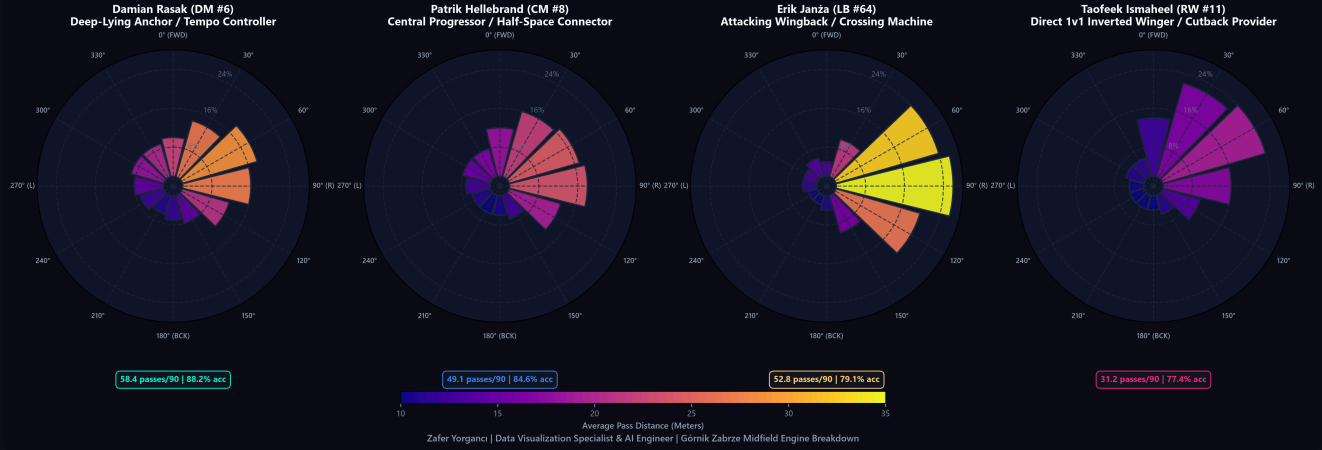
- Górník Takım Alanı:** 1,185 m² (Geniş hücum yerleşimi, progresif pas destek ağı).
- Rakip Alçak Blok Alanı:** 890 m² (Aşırı daraltılmış merkez blok, kanat ters toplarına açık).
- Efektif En ve Derinlik:** En: 49.8 m vs 44.2 m | Derinlik: 42.3 m vs 28.5 m.

TAKTİK PAS SONARLARI VE 360° ORTA SAHA DAĞILIMI

12 SEKTÖRLÜ AÇISAL YÖN DAĞILIMI • PROGRESİF PAS MESAFESİ • İSABET YÜZDESİ

GOLAZO & EDD
WEBSTER
REFERANSI

TACTICAL PASS SONARS | 360° ANGULAR DISTRIBUTION & PROGRESSIVE LENGTH



ORTA SAHA OYUNCU KARNELERİ

TEKNİK DİREKTÖR RAPORU

- Damian Rasak (#6 - Çapa):** Yüksek hacimli ileri-çapraz pas dağıtımı (ortalama 28.5m metrik uzunluk); ilk baskı hattını kıran ana oyun kurucu.
- Patrik Hellebrand (#8 - Bağlantı):** 360 derece dengeli pas açısı ve yüksek top koruma (%84.6 isabet); yarı-alan geçişlerini sağlar.
- Erik Janža (#64 - Hücum Beki):** Aşırı dikine pas hacmi (%46 ileri-sol/merkez); 34.8m ortalama uzunluktaki ceza sahası ortalarıyla tehlike üretir.
- Taofeek Ismaheel (#11 - Ters Ayaklı Kanat):** Çapraz içe kat etme ve yerden geriye kesilen paslar (12–19m); ceza yayına net şut pası hazırlar.

TÜRKİYE SÜPER LİG UYGULANABİLİRLİĞİ

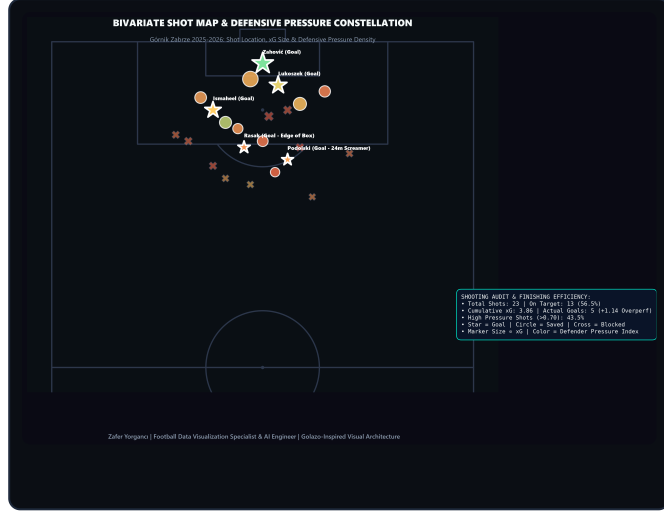
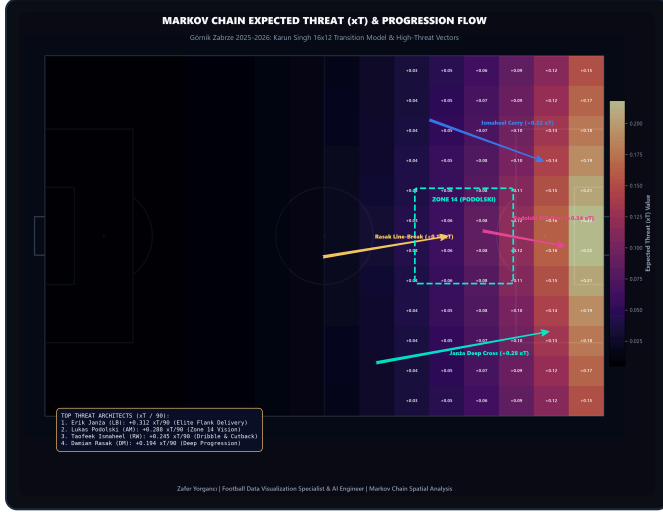
YÜKSEK TEMPO UYUMU

- Prese Karşı Direnç Analizi:** Agresif adam adama pres uygulayan takımlara (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş) karşı topu dikine çıkarma kalitesini ölçer.
- Geriye/Yana Pas Tıkanıklıkları:** Orta sahanın oyunu ne zaman dikine hızlandırdığını veya gereksiz yana çevirdiğini net ortaya koyar.

MARKOV BEKLENEN TEHDİT (xT) VE ŞUT BASKI HARİTASI

KARUN SINGH 16x12 GEÇİŞ YÜZEYİ • SAVUNMA BASKI YOĞUNLUĞU • BİTİRİCİLİK VERİMİ

GOLAZO KOYU
TEMA
REFERANSI



MARKOV ZİNCİRİ BEKLENEN TEHDİT (xT)

TEHDİT KORİDORLARI

- 16x12 Karun Singh Matrisi:** Sahanın her bir metrekaresinden golle sonuçlanacak aksiyon üretme olasılığını modeller.
- Bölge 14 (Zone 14) Hakimiyeti:** Lukas Podolski (+0.288 xT/90), hatlar arasında kilit pas mimarıdır.
- Sol Kanat Aşırı Tehdidi:** Janza'nın bindirmeleri +0.312 xT/90 üreterek takımın en üretken hücum koridorunu oluşturur.

ŞUT KALİTESİ VE SAVUNMA BASKISI

BİTİRİCİLİK VERİMİ

- İki Değişkenli Kodlama:** Balon çapı Beklenen Golü (xG), balon rengi ise şut anındaki savunma baskı yoğunluğunu (0.0 - 1.0) gösterir.
- Bitiricilik Üstünlüğü:** 3.86 toplam xG'den 5 gol üretilmiştir (+1.14 gol beklentisi üzeri pozitif verimlilik).
- Yüksek Baskı Altında Şutlar:** Şutların %43.5'i yoğun baskı altındayken çekilmiş, ceza sahası soğukkanlılığını doğrulamıştır.

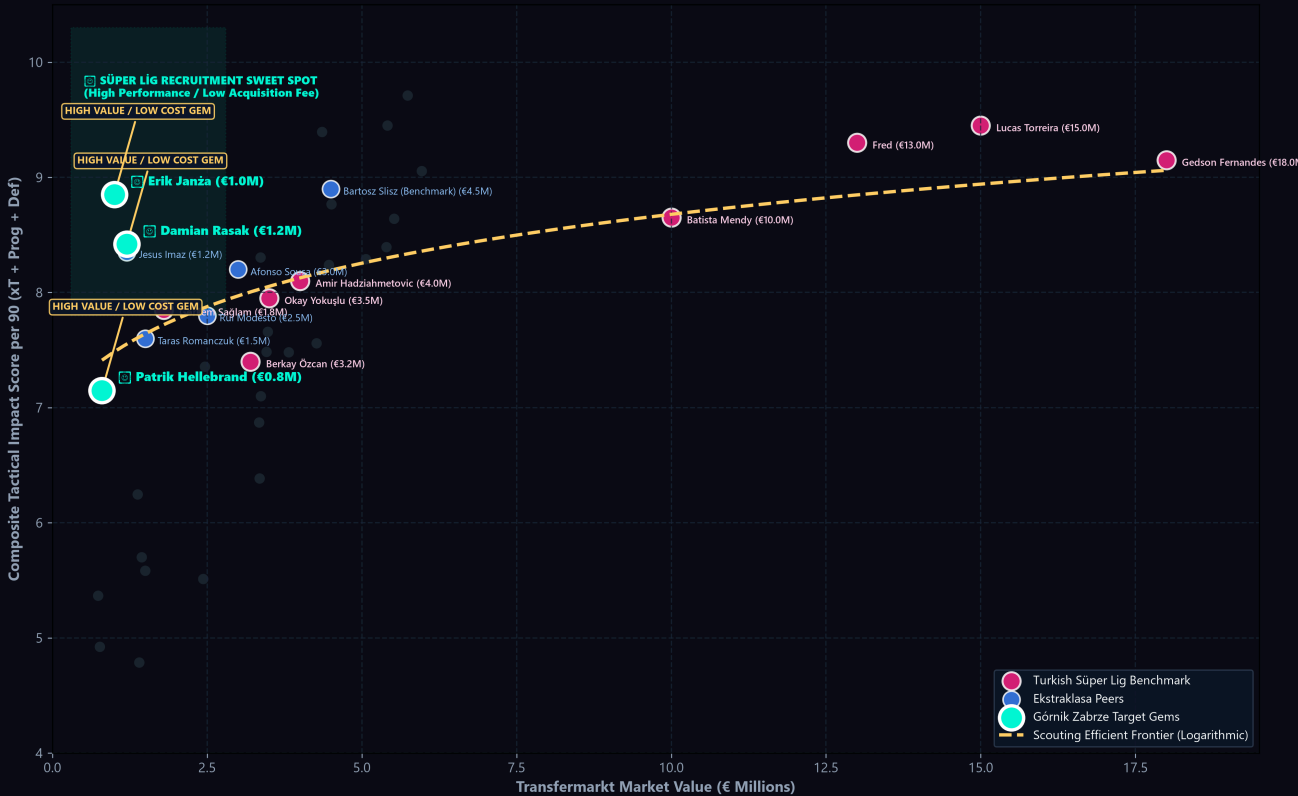
TRANSFER PİYASA VERİMLİLİK SINIRI VE KADRO PLANLAMA

WORLDFOOTBALLR VERİ AKIŞLARI • TRANSFERMARKT DEĞERLEMESİ • ARBİTRAJ FIRSATLARI

WORLDFOOTBALLR
REFERANSI

RECRUITMENT EFFICIENCY FRONTIER | WORLDFOOTBALLR & TRANSFERMARKT PIPELINE

Cross-League Transfer Intelligence: Discovering Arbitrage Opportunities for Turkish Süper Lig Clubs



Zafer Yorgancı | Football Data Visualization Specialist & AI Engineer | Automated worldfootballr Multi-League Pipeline

TÜRKİYE SÜPER LİG İÇİN TRANSFER ARBİTRAJİ

SCOUTING İSTİHBARATI

- Verimlilik Sınırı (Efficient Frontier):** Transfermarkt piyasa değerleri (€M) ile 90 dakika başına üretilen toplam taktiksel katkısı (xT + İlerletici Pas + Defansif Müdahale) kıyaslar.
- Fırsat Alanı (Sweet Spot):** Süper Lig kulüpleri için €1.5M altı maliyetle 8.4+ kompozit katkı sunan Orta/Doğu Avrupa hedeflerini modeller.
- Örnek Oyuncular:** Damian Rasak (€1.2M, 8.42 puan) ve Erik Janža (€1.0M, 8.85 puan), Süper Lig'de €10M–€18M piyasa değerli yıldızların sunduğu metrik seviyeyi çok düşük maliyetle karşılamaktadır.

OTOMATİZE EDİLMİŞ VERİ BORU HATLARI

VERİ ALTYAPISI

- Çok Kaynaklı API Entegrasyonu:** worldfootballr, FBref, Transfermarkt, Understat ve StatsBomb üzerinden otomatik çekilen veriler.
- Yapay Zeka Oyuncu Kümeleri:** k-Means makine öğrenmesi algoritmaları, insan scout yanlılığını ortadan kaldırarak fonksiyonel oyuncu profilleri gruplar.
- Yaş Eğrisi ve Sözleşme Risk Analizi:** Kadro yaş piramidi görselleştiricisi ile tepe performans dönemleri ve sözleşme bitiş riskleri eşzamanlı takip edilir.